院系

；班级

；学号

；姓名

密封装订线

泰州学院 2025-2026 学年第一学期

2025 级《高等数学 B1》期中考试试卷

使用班级：25 应用化学,25 环境工程,25 互联网金融,25 制药工程

考核方式：闭卷　　答题时间：90 分钟

命题人：×××　　审核人：＿＿＿＿＿＿　　试卷共 3 页

一、选择题(每题 3 分，共 24 分)

1．函数 $f(x)=\begin{cases}x-1, & x>0\\ x^2, & x\le 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处是（　　）．

A. 连续点　　B. 可去间断点　C. 跳跃间断点　D. 第二类间断点

2．函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sqrt{4+x}-2}{x}, & x\neq 0\\ k, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，那么 k 等于（　　）．

A. 4　　B. $\dfrac{1}{4}$　　C. $\dfrac{1}{2}$　　D. 2

3．已知 $f'(1)=1$，则 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(1+2h)-f(1)}{h}=$（　　）．

A. $\dfrac{1}{2}$　　B. $-\dfrac{1}{2}$　　C. 2　　D. -2

4．当 $x\to 0$ 时，若 $\sin x-\tan x$ 与 x^k 是同阶无穷小，则 $k=$（　　）．

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

5．$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|\sin x|}{x}$ 的值是　　（　　）．

A．1　　B．-1　　C．∞　　D．不存在

6．若在区间 (a,b) 内，$f'(x)>0$，$f''(x)<0$，则 $f(x)$ 在该区间上是(　　）．

A．单调减少且凹的　　B．单调减少且凸的

C．单调增加且凹的　　D．单调增加且凸的

7. 设函数 $f(x)=(x-1)^{\frac{2}{3}}$，则点 $x=1$ 是的（　　）．

A. 间断点　　B. 可导点　　C. 驻点　　D. 极值点

8. 设 $f(x)=ax^3-6ax^2+b$ 在区间[-1,2]上的最大值为 3，最小值为-29，又 $a>0$，则（　　）.

A. $a=2,b=3$　　B. $a=3,b=2$　　C. $a=2,b=-29$　　D. 以上都不对

二、填空题(每题 2 分，共 16 分)

1. 函数 $f(x)=x\ln x$ 在 $[1,2]$ 上满足拉格朗日定理结论的 $\xi=$_____.

2. 已知当 $x\to 0$ 时，$(1-ax^2)^{\frac{1}{3}}-1$ 与 $1-\cos x$ 是等价无穷小量，则 $a=$_____.

3. 摆线 $\begin{cases}x=a(t-\sin t)\\ y=a(1-\cos t)\end{cases}$ 在 $t=\dfrac{\pi}{2}$ 处的切线的斜率 $k=$_____.

4. 已知极限 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2-3x+k}{x-1}$ 存在，则 $k=$_____.

5. 设函数由方程 $4x^2-xy+y^3=8$ 所确定，则 $y'(0)=$_____.

6. 函数 $f(x)=\dfrac{1}{3}x^3-x$ 的单调递减区间为_____.

7. 函数 $y=x-\ln(1+x)$ 的极小值为_____.

8. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{1\times 2}+\dfrac{1}{2\times 3}+\cdots+\dfrac{1}{(n-1)\times n}\right)=$_____.

三、解答题(共 60 分)

1.（每题 5 分，共 15 分）计算下列极限.

（1）$\lim\limits_{x\to\infty}(1-\dfrac{5}{x})^{2x+1}$.　（2）$\lim\limits_{x\to 1}(\dfrac{x}{x-1}-\dfrac{1}{\ln x})$.　（3）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x}{\sin^3 x}$.

2.（每题 5 分，共 15 分）求下列函数的导数或微分.

（1）$y=x^2\arctan 2x$，求 $\mathrm{d}y$.

（2）设函数 $y=(1+x^2)^{\sin x}$，求 y'.

院系

；班级

；学号

；姓名

密封装订线

（3）已知 $y=x^2e^{2x}$，求 y''.

3.（本题 7 分）证明：方程 $x^3-4x^2+1=0$ 在 $(0,1)$ 内至少有一个实根.

4.（本题 7 分）证明：当 $x>0$ 时， $1+\frac{x}{2}>\sqrt{1+x}$.

5.（本题 8 分）求函数 $y=x^4-6x^2+2x$ 的凹凸区间和拐点.

6.（本题 8 分）设函数 $f(x)=\begin{cases}x^2, x\geq 3\\ ax+b, x<3\end{cases}$ 在 $x=3$ 处可导, 求 a,b 的值.